3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik sorban találunk példát mind a négy kristályrácsra?

A) Ammónia, nátrium-klorid, alumínium, víz.
B) Szén-dioxid, szilícium-dioxid, kálium-nitrát, vas.
C) Nitrogén, gyémánt, hidrogén-klorid, grafit.
D) Kalcium, kalcium-oxid, kalcium-szulfát, oxigén.
E) Metán, szilícium, gyémánt, réz-szulfát.

2. Melyik vegyület molekulájában mérhető a legnagyobb kötésszög?

A) Metán
B) Acetilén
C) Ammónia
D) Etén
E) Formaldehid

3. Melyik folyamat <u>nem</u> redoxireakció az alábbiak közül?

A) $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$
B) $2\ FeCl_2 + Cl_2 = 2\ FeCl_3$
C) $FeCl_2 + 2\ NaOH = Fe(OH)_2 + 2\ NaCl$
D) $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$
E) $Fe_2O_3 + 2\ Al = 2\ Fe + Al_2O_3$

4. Sósavat elektrolizálunk platinaelektródok között. Melyik állítás hibás?

A) A katódon hidrogénionok (oxóniumionok) redukálódnak.
B) Az anódon a kloridionok oxidálódnak.
C) Az oldat pH-ja csökken.
D) Az oldat koncentrációja csökken.
E) Az elektródokon 1 : 1 anyagmennyiség-arányban fejlődnek a gázok.

5. Színtelen, szagtalan, gáz, amely szájával felfelé tartott kémcsőben felfogható :

A) a hidrogén.
B) a szén-monoxid.
C) a szén-dioxid.
D) a neon.
E) a kén-dioxid.

6. Az alábbiak közül melyik vegyület okozhatja a változó vízkeménységet?

A) $CaCO_3$
B) $CaSO_4$
C) $Ca_3(PO_4)_2$
D) $NaHCO_3$
E) $Mg(HCO_3)_2$

7. Egy molekulában az egyik szénatomhoz négy különböző ligandum: egy hidrogénatom, egy metil-, egy etil- és egy vinil-csoport kapcsolódik. Mi a vegyület szabályos neve?

A) hex-1-én
B) hex-2-én
C) 3-etilbut-1-én
D) 2-etilbut-1-én
E) 3-metilpent-1-én

8. Melyik megállapítás helytelen a benzollal kapcsolatban?

A) Molekulája 12 σ- és 6 π-kötést tartalmaz.
B) Molekulájában minden kötésszög 120°-os.
C) A brómmal szubsztitúciós reakcióban reagál.
D) Égése erősen kormozó.
E) Erősen rákkeltő hatású anyag.

9. Az etil-acetát konstitúciós izomere:

A) dietil-éter.
B) aceton.
C) butánsav.
D) acetamid.
E) egyik sem.

10. Melyik párosítás nem helyes?

A) Aceton – hegesztőgáz.
B) Nitroglicerin – robbanószer.
C) Formaldehid – bakelit-alapanyag.
D) Szén-tetraklorid – oldószer.
E) Fenol – fertőtlenítőszer.

11. Három kémcső ismeretlen sorrendben a következő anyagokat tartalmazza: szőlőcukor, répacukor, illetve cellulóz. Melyik sor tartalmazza azt a két vizsgálatot, amelyekkel azonosíthatók a kémcsövek?

A) Vízben való oldódás vizsgálata, ezüsttükörpróba.
B) Vízben való oldódás vizsgálata, jódoldat hozzáadása.
C) Kémhatás vizsgálata, ezüsttükörpróba.
D) Jódoldat hozzáadása, ezüsttükörpróba.
E) Vízben való oldódás vizsgálata, kémhatás vizsgálata.

12. Melyik állítás igaz minden nukleinsavra?

A) A purin egységek száma megegyezik a pirimidin egységek számával.
B) Az adenin és guanin egységek száma megegyezik.
C) A nukleotid egységek polimerizációjával keletkeznek.
D) Észterkötéseket tartalmaznak.
E) Savas hidrolízise uracilt is eredményez.

12 pont	

4. Elemző feladat

Réz és vegyületeinek reakciói

a) Egy főzőpohárban ezüst-nitrát-, egy másikban pedig cink-szulfát-oldat van. Mindkettőbe rézlemezt teszünk. Az egyik esetben tapasztalható csupán változás.

- **Melyik esetben játszódik le reakció és miért?**

- **Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!**

b) Egy kémcsőben rézgálicot hevítve a kiindulási szilárd anyag színe megváltozik.

- **Mi a tapasztalatunk?**

- **Adja meg a rézgálic képletét és egy jellemző felhasználását!**